机电系统建模、辨识与控制

MODELING IDENTIFICATION AND CONTROL OF MECHATRONIC SYSTEMS

Fall Semester 2025

授课教师:

Associate Professor Xiaocong Zhu, 朱笑丛, 紫金港西区开物苑 4-408, 13588708469
Email: zhuxiaoc@zju.edu.cn
Webpage: http://mypage.zju.edu.cn/xiaocongzhu

Professor Bin Yao, 姚斌,
Email: byao@zju.edu.cn
Webpage: http://mypage.zju.edu.cn/byao

教材:

[1]*Feedback Control of Dynamic Systems*, G. F. Franklin, J. D. Powell and A. Emami Naeini, Prentice-Hall, Inc., 6th Ed., Oct 3, 2009.
国外计算机科学教材系列:自动控制原理与设计(第 6 版)(英文版) (英语) 平装 – 2013.1.1, 李中华 (改编), 富兰克林 (Gene F.Franklin) (作者), J.David Powell (作者)，电子工业出版社.

[2] Lecture Notes

参考书:

[1] *System Dynamics*, K. Ogata, Prentice-Hall, Inc., 4th Ed., 2004.
[2] *Modeling and Analysis of Dynamic Systems*, C.M. Close and D.K. Frederick, J. C. Newell, John Wiley & Sons, Inc., 3rd Ed., 2002.
[3] *Modeling and Analysis of Dynamic Systems*, Second Edition. Ramin S Esfandiari, Bei Lu. CRC Press, 2014.
动态系统的建模与分析，第 2 版,
http://www.itextbook.cn/f/book/bookDetail?bookId=e078390623bc4a868b771a4723186fe0
[4] *Control Systems Engineer*. Norman S. Nise. Wiley, 6th Ed, 2013.
控制系统工程 第六版 国际学生版
http://www.itextbook.cn/f/book/bookQuery?searchField=all&searchValue=Control%20Systems%20Engineer
[5] Fundamentals of Linear Control. Maurício C. de Oliveira. Cambridge University Press. 2017.
线性控制基本原理方法简介
http://www.itextbook.cn/f/book/bookQuery?searchField=all&searchValue=Fundamentals%20of%20Linear%20Control
[6] Dynamic Modeling and Control of Engineering Systems. Bohdan T. Kulakowski. Cambridge University Press. 2007.
工程系统动力模型和控制，第 3 版
http://www.itextbook.cn/f/book/bookDetail?bookId=b82e4c6778e344fd8c065eeb6d9b3339
[7] Modeling and Control of Engineering Systems. de Silva, Clarence W. CRC Press, 2009.
工程系统的建模与控制
http://www.itextbook.cn/f/book/bookDetail?bookId=becc08a18d3c4224a6be5c0ff8c3651a
[8] *Modern Control Engineering*, K. Ogata, Prentice-Hall, Inc., 4th Ed., 2002.
国外计算机科学教材系列: 现代控制工程(第 5 版)(英文版), 尾形克彦(Katsuhiko Ogata) , 电子工业出版社, 2011
[9] *Modern Control Systems*, R. C. Dorf and R.H. Bishop, Prentice Hall, 12th Ed., 2010.

国外计算机科学教材系列:现代控制系统(英文版)(第 12 版) 理查德 C.多尔夫(Richard C. Dorf)、罗伯特 H.毕晓普(Robert H. Bishop) 电子工业出版社, 2012.
[10]《机械动力学》张策主编，北京：高等教育出版社，2008

先修课程:

高等数学、线性代数、复变函数与积分变换、电工电子、控制工程基础、线性系统与数字控制、传感检测技术

教学目标:

通过本课程的学习，使学生了解性能导向的机电控制系统设计的基本概念和理论；系统地理解机电系统建模分析、系统辨识和反馈控制设计的基本方法；掌握以典型系统建模和辨识为基础，在可行实施约束条件下满足一定性能目标(即性能导向)的反馈控制器的设计方法。最终，培养学生能够基于实际机电系统的性能需求，设计可行的反馈控制器并实施于仿真或实验系统，为日后的科研或技术开发工作打下基础。

课程内容:

本课程属于机电控制模块系列课程之一，介绍以满足一定性能为目标(即性能导向)进行机电控制系统可行和实用的设计方法。主要包含：**1)机电系统建模和分析问题**：介绍几类典型机电系统（机械系统、流体系统、机电综合系统、热系统等）的动力学建模和系统分析的方法。**2)机电系统辨识和参数估计问题**：介绍系统时域与频域模型辨识和参数估计的基本理论与实用方法。**3)机电系统性能导向的反馈控制设计问题**：介绍基于控制性能需求，运用根轨迹分析与极点配置设计反馈控制系统的实用方法，并介绍控制设计的限制问题。通过本课程学习，学生能够运用机电系统建模、辨识与控制方面的基础理论和实用方法，设计出满足一定性能目标的反馈控制器，并明确其局限性。同时通过案例讨论和实验验证，使学生深入理解控制方法的应用技术。本课程为学习者开展机电系统运动控制（如机器人控制）等方面的应用和研究奠定基础。

教学方式:

运用多媒体课件和板书，配合实物演示，理论教学与实验相结合的方法进行讲授。

成绩评定:

线上考核：课前测验+学习数据统计（20%）
线下考核：期末考试（40%）+ 实验成绩（15%）
+平时表现（10%）+ 课程作业（15%）

因故不能参加当天线下课程的，可提前通过钉钉或邮箱发送书面说明请假，作业展示或随堂测验点名无故未到，每缺席 1 次扣 2 分。

作业要求:

每次作业要求撰写 word 文档(说明仿真设置和仿真结果)，在**截止提交日期之前**上交(晚交的作业按 80%折算成绩），学生**必须独立完成作业**。学生**必须通过作业考核后才能进行本课程考试**。

期末考试:

在期末将安排整个课程的闭卷考试，允许带**二页单面 A4 纸手写材料**。

计算机使用:

学生可以使用 MATLAB 完成部分作业。MATLAB 学习教程可参考 Matlab 帮助文档 (Control System Tool Box, System Identification Toolbox)。 建议学生在学期开始时就学习 Matlab 教程。

答疑安排:

时间：每周二 4PM-5PM。

地点：朱老师，紫金港西区开物苑 4-408,也可钉钉或电子邮箱留言答疑

教学日历

周次	教学内容	课程思政融入点与实施方法	教学方式	学时	实验教学	作业与测验
1	绪论：反馈控制系统的发展历程；典型机电系统的共性建模方法；	1.课程思政:团结奋进和科学精神；2. 实施方法案例:天宫空间站和空间机械臂	线下(L0,L1)	2		
	平动机械、转动机械、电路、机-电综合、流体与热系统的建模方法		线上(MOOC 第 1-6 章)	4		
2	旋转倒立摆系统建模实践；开环与闭环控制的本质；		线下(L2,L3)	2		TEST1；HW1；讨论区；
	控制系统的分析		线上(MOOC 第 8 章)	2		
3.	系统辨识 I: 辨识过程、回归模型、参数估计 LSE、辨识设计和数据处理；时域辨识；		线下(L4)	2	实验一、顺摆/倒立摆系统建模仿真与特性测试	
	系统辨识理论		线上(MOOC 第 10 章)	4		
4	系统辨识 II：频域辨识；倒立摆系统综合辨识案例；		线下(L5)	2	实验二. 倒立摆系统辨识实验	TEST2；HW2；讨论区；
	控制系统性能指定；基于极点配置的反馈控制器设计；		线上(MOOC 第 9、第 12 章必学，第 11 章选学)	2		
5	系统控制器设计 I：基于极点配置的输出反馈控制设计原理(检测 alpha 的控制器设计为例)；状态反馈控制；	1. 课程思政:自主创新与工匠精神; 2. 实施方法案例：中国高铁；	线下(L6)	2	实验三. 基于传递函数的倒立摆系统平衡控制实验	
	SISO 系统设计局限性理论		线上(MOOC 第 13 章)	2		
6	系统控制器设计 II：控制设计局限性(控制带宽选择矛盾慢、不稳定零点与快不稳定极点对响应的不利影响)；		线下(L7)	2	实验四. 倒立摆系统的状态反馈控制实验	HW3；
	控制器结构设计		线上(MOOC 第 14 章)	2		
7	系统控制器设计 III：控制器结构设计(内模设计、前馈设计、级联设计)		线下(L8)	2		TEST3；讨论区
8	综合实践讨论：各小组实验展示；课程总结		线下	2		
	期末考试		线下			闭卷